

Ingonometrische Funktionen

$$\nearrow \exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad \text{durch Einsetzen von } z \dots$$

Formale Definition
Potenzreihen in $\mathbb{C}$

$$\sin: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots$$

$$\cos: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots$$

Für beide gilt: $|a_n| \leq \frac{|z|^{2n+1}}{n!}$, also $|\sin z|, |\cos z| \leq e^{|z|} < \infty \Rightarrow$ beide trigonometrischen Reihe sind absolut konvergent.

Können oft gebrochen abgelesen werden, z.B. für stetig und Grenzwerte

$|K| > 0 \Rightarrow$ Sinus und Cosinus sind in ihrem komplexen Wertebereich stetig.

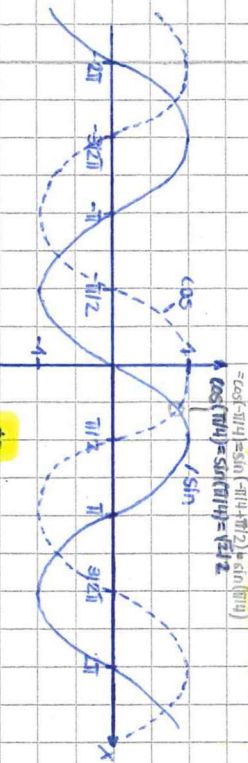
$$|\sin(x)| \leq 1, |\cos(x)| \leq 1 \quad \text{in } \mathbb{R}$$

$$\arcsin: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

stetig,

in $\mathbb{R}$ $\sin / \cos: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ $\sin, \cos$ sind 2π -periodisch

$$\text{Umkehrfkt. } \arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \pi/2 \quad \text{stetig fallend}$$



$$\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Monotonie: $\sin$ str. steigend auf $[-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi]$, $k \in \mathbb{Z}$

$\sin$ str. fallend auf $[\pi/2 + 2k\pi, 3\pi/2 + 2k\pi]$

$\cos$ str. steigend in $[(2k-1)\pi, 2k\pi]$

$\cos$ str. fallend in $[2k\pi, (2k+1)\pi]$

$$\sin(0) = 0, \sin(\pi/2) = 1, \sin(\pi) = 0, \sin(3\pi/2) = -1, \sin(2\pi) = 0$$

$$\sin(z) = -\sin(-z)$$

$$\sin(z + \pi) = -\sin(z), \sin(z + 2\pi) = \sin(z)$$

$$\cos(0) = 1, \cos(\pi/2) = 0, \cos(\pi) = -1, \cos(3\pi/2) = 0, \cos(2\pi) = 1$$

$$\cos(z) = \cos(-z)$$

$$\cos(z + \pi) = -\cos(z), \cos(z + 2\pi) = \cos(z)$$

$\sin, \cos$ sind um $\pi/2$ phasenverschoben: $\sin(z + \pi/2) = \cos(z)$, $\cos(z + \pi/2) = -\sin(z)$

Nullstellen: $\sin^{-1}(0) = \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, $\cos^{-1}(0) = \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1, \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z - 1}{z} = -1/2$$

Trigonometrische Formeln $\sin(z+w) = \sin(z)\cos(w) + \cos(z)\sin(w)$

$$\cos(z+w) = \cos(z)\cos(w) - \sin(z)\sin(w)$$

$$(\sin z)^2 + (\cos z)^2 = 1 \quad (\sin z)^2 + (\cos z)^2 = -\sin(z)\sin(-z) + \cos(z)\cos(-z) = 1$$

Eulerformel $e^{iz} = \cos(z) + i\sin(z) \Leftrightarrow e^{-iz} = \cos(-z) + i\sin(-z)$

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$e^{iz} + e^{-iz} = \cos(z) + i\sin(z) + \cos(-z) + i\sin(-z) = 2\cos(z)$$

Polardarstellung komplexer Zahlen: $z = r e^{i\varphi}$
 $r = |z|$, φ bei $(\text{für } z \neq 0)$ Vektorwinkel von 2π , $z = x + iy$
 exakter $\varphi = \arg(y)$, $\arg(x + iy)$

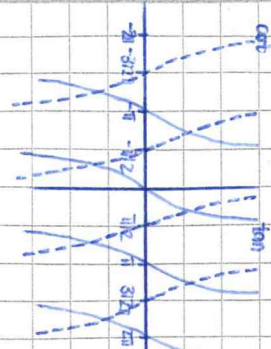
$$\tan / \cot: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\text{Tangens } \tan(z) = \frac{\sin z}{\cos z}, \cot(z) = \frac{\cos z}{\sin z} = 1 / \tan(z)$$

$$\tan, \cot \text{ sind } \pi\text{-periodisch: } \tan(z + \pi) = \tan(z), \cot(z + \pi) = \cot(z)$$

$\tan, \cot$ haben Sprungstellen, nur stückweise stetig

in $\mathbb{R}$ $\tan / \cot: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$



$\tan$ hat selbe Nullstellen wie $\sin$

$\cot$ hat selbe Nullstellen wie $\cos$

Generell (siehe auch $\sin, \cos$) nur in gewissen Intervallen definiert

$$\text{Umkehrfkt. } \arctan: \mathbb{R} \rightarrow]-\pi/2, \pi/2[\quad \text{stetig}$$

$$\arg: \mathbb{C} \rightarrow]0, 2\pi[\quad \text{stetig fallend}$$

$$\text{Ableitung von } \tan: 1 / \cos^2(x) \quad \nearrow \text{Quotientenregel}$$

$$\cot: -1 / \sin^2(x) \quad \nearrow -\sin^2(x) \cdot \cos^2(x) = -1$$